

운양고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분 I	함수의 극한 ~ 평균값 정리		선택형 20문항 80점	논술형 3문항 20점

2026년 9월 28일 월요일 3교시 / 2학년 1반-10반

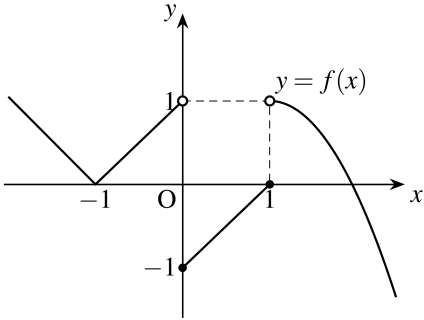
※ 답안지에 필요한 인적 사항(반, 번호, 이름)을 정확히 표기한 후 답안을 작성하시오.

선택형: 정답은 OMR카드 선택형 답란에 컴퓨터용 사인펜으로 ‘|’ 표기하시오.

논술형: 논술형 답안지에 펜을 사용하여 지시대로 기재하시오.

배점: 선택형 20문항 80점 / 논술형 3문항 20점 (각 문항별 배점은 별도 표시)

1. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ 의 값은? [3.1점]

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

2. 함수 $f(x)=3x^2+x$ 에 대하여 $f'(-1)$ 의 값은? [3.2점]

① -7 ② -6 ③ -5 ④ -4 ⑤ -3

3. 함수 $f(x)$ 가 모든 양수 x 에서 $3x-1 < xf(x) < 3x+1$ 을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 의 값은? [3.3점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

4. 함수 $f(x)=x^2+7x+2$ 에서 x 의 값이 -1에서 3까지 변할 때의 평균변화율은? [3.4점]

① 6 ② $\frac{31}{4}$ ③ $\frac{17}{2}$ ④ 9 ⑤ 16

5. 함수 $f(x)=x^3+2x^2-1$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h)-f(2)}{h}$ 의 값은? [3.5점]

① 20 ② 22 ③ 24 ④ 26 ⑤ 28

6. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1}-2}{x^2-2x-3}$ 의 값은? [3.6점]

① $\frac{1}{32}$ ② $\frac{1}{16}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

7. 함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - x + a}{x - 3} & (x \neq 3) \\ b & (x = 3) \end{cases}$$

가 모든 실수에서 연속일 때, 상수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? [3.7점]

- ① -2 ② -1 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

8. 함수 $f(x) = x^4 - 8x^2 + 1$ 에 대하여 닫힌구간 $[-1, \sqrt{7}]$ 에서
 룰의 정리를 만족시키는 모든 실수 c 의 값의 합은? [3.8점]

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

9. 직선 $y = 2x + 1$ 과 평행하고 곡선 $y = x^2 - 2x - 1$ 에 접하는
 직선의 방정식은? [3.9점]

- ① $y = 2x - 3$ ② $y = 2x - 4$
 ③ $y = 2x - 5$ ④ $y = 2x - 6$
 ⑤ $y = 2x - 7$

10. 함수 $f(x) = (2x^2 + 1)(x^2 + ax + 2)$ 에 대하여 $f'(1) = 25$ 일 때,
 상수 a 의 값은? [4.0점]

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

11. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을
 있는 대로 고른 것은? [4.0점]

< 보 기 >

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\}$ 의 값이 모두 존재하면
 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값도 존재한다.

ㄴ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값이 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의
 값도 존재한다.

ㄷ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)$ 의 값이 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의
 값도 각각 존재한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 함수 $y = x^2 - 2x$ 에 대하여 닫힌구간 $[1, k]$ 에서 평균값
 정리를 만족시키는 실수가 2일 때, k 의 값은?
 (단, $k > 1$) [4.1점]

- ① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$ ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

13. 방정식 $x^3 - x^2 + 3x + k = 0$ 이 열린구간 $(-1, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 $a < k < b$ 라 할 때, $a + b$ 의 값은? [4.2점]
- ① -2 ② -1 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

14. $x = 0$ 에서 미분가능한 함수인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.3점]

< 보 기 >

㉠. $f(x) = |x| + x$

㉡. $g(x) = \frac{|x|}{x}$

㉢. $h(x) = |x^3|$

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢
- ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

15. 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(6)$ 의 값은? [4.4점]

(가) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = 2$

(나) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = -6$

- ① 14 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 22

16. $x \geq -1$ 인 모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

$$(x-2)f(x) = \sqrt{x+1} + a$$

를 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값은? (단, a 는 실수이다.) [4.5점]

- ① $\frac{\sqrt{3}}{6}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ $\sqrt{3}$ ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $3\sqrt{3}$

17. 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y) = f(x) + f(y) + 3xy$ 를 만족시키고 $f'(0) = 2$ 일 때, $f'(3)$ 의 값은? [4.6점]

- ① -11 ② -7 ③ -5 ④ 7 ⑤ 11

18. 점 $(-1, 2)$ 에서 곡선 $y = 2x^2 - 5x$ 에 그은 두 접선의 기울기를 각각 m_1, m_2 라 할 때, $m_1 \times m_2$ 의 값은? [4.7점]

- ① 40 ② 41 ③ 42 ④ 43 ⑤ 44

19. 이차함수 $f(x)$ 와 상수 $k(k > 0)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < 0) \\ -f(x) + k & (x \geq 0) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은? [4.8점]

(가) 함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이고 $g(0)=1$ 이다.

$$(나) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)-3}{x-1} = 0$$

- ① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

20. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^2)-g(x)}{x^2-1} = 7$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)+g(x)-2f(1)}{x-1} = 3$$

두 실수 a , b 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-a}{x-1} = b+g(1)$ 일 때, $a+b$ 의 값은? [4.9점]

- ① $-\frac{8}{3}$ ② $-\frac{5}{3}$ ③ $\frac{5}{3}$ ④ $\frac{11}{3}$ ⑤ $\frac{17}{3}$

[논술형 1] 함수

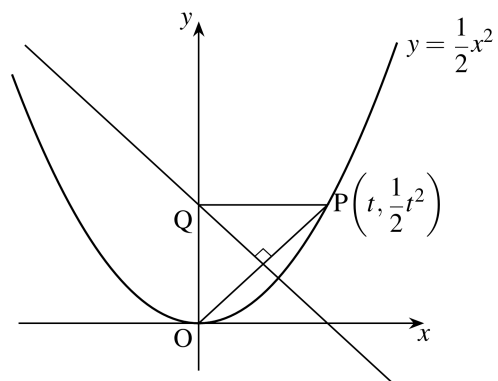
$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x^3+ax^2+b}{(x-1)^2} & (x \neq 1) \\ c & (x = 1) \end{cases}$$

가 모든 실수 x 에서 연속일 때, 세 실수 a , b , c 에 대하여 abc 의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. [6.0점]

[논술형 2] 점 $A(1, -6)$ 에서 곡선 $y = 2x^2 - x + 1$ 에 그은 두 접선의 접점을 각각 B, C라고 할 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하고, 그 과정을 서술하시오. [7.0점]

[논술형 3] 그림과 같이 곡선 $y = \frac{1}{2}x^2$ 위의 점

$P\left(t, \frac{1}{2}t^2\right) (t > 0)$ 과 원점 O에 대하여 선분 OP의 수직이등분선이 y 축과 만나는 점을 Q라고 하자. 삼각형 OPQ의 넓이를 $S(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{S(t)}{t}$ 의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. [7.0점]



※ 확인사항

답안지의 해당란을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

이 시험문제의 저작권은 운양고등학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의해 처벌될 수 있습니다.